

Laboratorio List views and adapters

Juan Pablo Camacho, Santiago Parra, Alexandra Tinjaca

April 5, 2026

1 Propuesta de Navegación de la Aplicación

La aplicación desarrollada implementa un modelo de navegación basado en una arquitectura jerárquica compuesta por tres niveles: actividades de nivel superior (Top-Level), actividades de categoría y actividades de detalle o edición. Este enfoque permite organizar la interacción del usuario de manera clara, facilitando la escalabilidad y el mantenimiento del sistema.

1.1 Actividades de Nivel Superior (Top-Level)

Las actividades de nivel superior constituyen el punto de entrada y control principal de la aplicación. En este proyecto se identifican tres actividades principales:

1.1.1 LoginActivity

La actividad **LoginActivity** representa el punto inicial de acceso al sistema. Su función principal es autenticar al usuario mediante el ingreso de credenciales (correo electrónico y contraseña).

Esta actividad interactúa directamente con la base de datos a través de la clase **DatabaseHelper**, permitiendo validar si el usuario existe y si las credenciales ingresadas son correctas. En caso de autenticación exitosa, se obtiene la información del usuario, incluyendo su rol dentro del sistema.

Adicionalmente, esta actividad proporciona funcionalidades complementarias como:

- Registro de nuevos usuarios mediante la redirección a **RegisterActivity**.
- Recuperación de contraseña mediante **ResetPasswordActivity**.

Finalmente, tras una autenticación exitosa, se realiza la navegación hacia la actividad **RoleBaseActivity**, enviando como parámetros el correo y el rol del usuario mediante *Intents*.

1.1.2 RoleBaseActivity

La actividad **RoleBaseActivity** constituye el núcleo de navegación de la aplicación, ya que adapta dinámicamente la interfaz según el rol del usuario autenticado.

Su principal responsabilidad es:

- Interpretar el rol del usuario recibido desde **LoginActivity**.
- Mostrar únicamente las funcionalidades permitidas para dicho rol.
- Actuar como menú principal personalizado.

Dependiendo del rol, la aplicación presenta diferentes opciones:

- **Cliente:** puede consultar precios de combustible y disponibilidad.
- **Empleado de estación:** accede a funcionalidades de registro, consulta, inventario, ventas y reportes.
- **Equipo técnico:** tiene acceso a opciones relacionadas con diagnóstico y mantenimiento (actualmente en desarrollo).
- **Entidad reguladora:** puede consultar normativas y generar notificaciones de inconsistencias.
- **Distribuidor:** consulta precios, historial de ventas y disponibilidad.

Esta actividad utiliza botones dinámicos que cambian su visibilidad y funcionalidad según el rol, lo que permite implementar un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC).

Asimismo, incluye la funcionalidad de cierre de sesión, redirigiendo nuevamente a **LoginActivity** y limpiando la pila de actividades.

1.1.3 MainActivity

La actividad **MainActivity** implementa un módulo de interacción tipo mensajería entre el usuario y un componente denominado **StationExpert**. Su función principal es permitir el envío de consultas y mantener un historial de mensajes.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

- Capturar mensajes ingresados por el usuario.
- Almacenar un historial de conversaciones.
- Enviar la información a la actividad **StationExpert** mediante *Intents*.
- Mostrar el historial acumulado en pantalla.

Esta actividad actúa como un módulo complementario dentro de la aplicación, enfocado en la interacción y asistencia al usuario, más que en la navegación estructural principal.

1.2 Actividades de Categoría

Las actividades de categoría permiten al usuario explorar conjuntos de datos organizados en forma de listas. Estas actividades hacen uso de componentes como `ListView` y adaptadores para presentar la información.

Entre las principales actividades de este tipo se encuentran:

- `ListaEstacionesActivity`
- `ConsultarPrecioActivity`
- `HistorialVentasActivity`
- `ReporteMensualActivity`
- `ConsultarDisponibilidadActivity`
- `ConsultarNotificacionActivity`
- `VerNormativasActivity`

Estas actividades funcionan como intermediarias entre el nivel superior y el nivel de detalle, permitiendo seleccionar elementos específicos para su posterior visualización o modificación.

1.3 Actividades de Detalle y Edición

Las actividades de detalle y edición corresponden al nivel más específico de la aplicación, donde se realizan operaciones de creación, modificación o visualización detallada de la información.

Entre ellas se incluyen:

- `RegistrarEstacionActivity`
- `RegistrarInventarioActivity`
- `RegistrarVentaActivity`
- `RegistrarPrecioCombustibleActivity`
- `RegisterActivity`
- `ResetPasswordActivity`
- `NotificacionInconsistenciasActivity`

Estas actividades interactúan directamente con la base de datos y permiten ejecutar las operaciones principales del sistema.

1.4 Flujo de Navegación

El flujo de navegación de la aplicación sigue una estructura jerárquica bien definida:

```
LoginActivity
  ↓
RoleBaseActivity
  ↓
Categorías (listas)
  ↓
Detalle / Edición
```

Este modelo garantiza una separación clara de responsabilidades y facilita la navegación del usuario dentro del sistema.

1.5 Conclusión

La aplicación implementa correctamente el modelo de navegación basado en actividades de nivel superior, categorías y detalle, utilizando componentes fundamentales de Android como **Activities**, **Intents**, **ListView** y adaptadores.

Gracias a la integración de control por roles, la aplicación ofrece una experiencia personalizada para cada tipo de usuario, asegurando que cada uno acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes.